

ЛИНЕЙНЫЕ ПРОСТРАНСТВА ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

1. Понятия линейной зависимости и линейной независимости элементов линейного пространства.
2. Размерность и базис линейного пространства.
3. Подпространства линейных пространств.
4. Линейные операторы.
5. Собственные значения и собственные векторы линейного оператора.
6. Евклидово пространство.
7. Квадратичные формы.

1. Понятия линейной зависимости и линейной независимости элементов линейного пространства

Пример 1. В линейном пространстве $\mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ матриц размера 2×2 проверить, являются ли линейно зависимыми или линейно независимыми следующие системы элементов:

а) $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}; A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}; A_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}; A_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix};$

б) $B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}; B_2 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}; B_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}; B_4 = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}.$

Решение. а) Составим линейную комбинацию указанных элементов (матриц) и приравняем ее к нулевому элементу, т. е. нулевой матрице:

$$\alpha_1 A_1 + \alpha_2 A_2 + \alpha_3 A_3 + \alpha_4 A_4 = O;$$
$$\alpha_1 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} + \alpha_3 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} + \alpha_4 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Выполняя действия над матрицами в левой части равенства, получим

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 + \alpha_2 & 2\alpha_1 + 3\alpha_2 + \alpha_3 \\ \alpha_3 + 3\alpha_4 & 3\alpha_1 + 2\alpha_2 + 2\alpha_3 + \alpha_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Поскольку равенство двух матриц означает равенство их соответствующих элементов, получим следующую систему уравнений:

$$\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 = 0, \\ 2\alpha_1 + 3\alpha_2 + \alpha_3 = 0, \\ \alpha_3 + 3\alpha_4 = 0, \\ 3\alpha_1 + 2\alpha_2 + 2\alpha_3 + \alpha_4 = 0. \end{cases}$$

Если эта система имеет только нулевое решение, то элементы линейного пространства линейно независимы. Если эта система имеет ненулевое решение, то элементы линейного пространства линейно зависимы.

Решим систему методом Гаусса:

$$\begin{aligned} & \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 0 \\ 3 & 2 & 2 & 1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{II'=II-2\cdot I \\ IV'=IV-3\cdot I}} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 1 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \\ & \xrightarrow{IV'=IV+II} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{IV'=IV-3\cdot III} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -8 & 0 \end{array} \right). \end{aligned}$$

Последней матрице соответствует система, имеющая только одно (нулевое) решение:

$$\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 = 0, \\ \alpha_2 + \alpha_3 = 0, \\ \alpha_3 + 3\alpha_4 = 0, \\ -8\alpha_4 = 0; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 = 0, \\ \alpha_2 = 0, \\ \alpha_3 = 0, \\ \alpha_4 = 0. \end{cases}$$

Таким образом, линейная комбинация матриц A_1, A_2, A_3, A_4 равна нулевой матрице только в том случае, когда все коэффициенты этой линейной комбинации равны 0: $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = 0$. Следовательно, матрицы A_1, A_2, A_3, A_4 линейно независимы.

б) Проверим, может ли быть равна нулевой матрице линейная комбинация матриц B_1, B_2, B_3, B_4 , не все коэффициенты которой равны 0 (*нетривиальная* линейная комбинация матриц B_1, B_2, B_3, B_4):

$$\alpha_1 B_1 + \alpha_2 B_2 + \alpha_3 B_3 + \alpha_4 B_4 = O;$$

$$\alpha_1 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} + \alpha_3 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} + \alpha_4 \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix};$$

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 + \alpha_2 & 2\alpha_1 + 3\alpha_2 + \alpha_3 + 2\alpha_4 \\ \alpha_3 + 3\alpha_4 & 3\alpha_1 + 2\alpha_2 + 2\alpha_3 + 7\alpha_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Приравнявая соответствующие элементы двух матриц, получим систему уравнений

$$\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 = 0, \\ 2\alpha_1 + 3\alpha_2 + \alpha_3 + 2\alpha_4 = 0, \\ \alpha_3 + 3\alpha_4 = 0, \\ 3\alpha_1 + 2\alpha_2 + 2\alpha_3 + 7\alpha_4 = 0. \end{cases}$$

Решим систему методом Гаусса:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 0 \\ 3 & 2 & 2 & 7 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{II'=II-2I \\ IV'=IV-3I}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 7 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\xrightarrow{IV'=IV+II} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 9 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{IV'=IV-3\cdot III} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Последней матрице соответствует система, имеющая бесконечно много решений:

$$\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 = 0, \\ \alpha_2 + \alpha_3 + 2\alpha_4 = 0, \\ \alpha_3 + 3\alpha_4 = 0, \\ 0 = 0; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 = -c, \\ \alpha_2 = c, \\ \alpha_3 = -3c, \\ \alpha_4 = c, c \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

В частности, полагая $c=1$, получим $\alpha_1 = -1, \alpha_2 = 1, \alpha_3 = -3, \alpha_4 = 1$, т. е. существует равная нулевой матрице *нетривиальная* линейная комбинация матриц B_1, B_2, B_3, B_4 :

$$-B_1 + B_2 - 3B_3 + B_4 = O,$$

а значит, матрицы B_1, B_2, B_3, B_4 линейно зависимы.

Пример 2. Проверить, являются ли линейно зависимыми или линейно независимыми следующие системы элементов:

а) $f_1(x) = x^4; f_2(x) = x^3; f_3(x) = x^2; f_4(x) = x; f_5(x) = 1;$
 $f_6(x) = x^3 - 4x + 1;$

б) $f_1(x) = 1; f_2(x) = \cos x; f_3(x) = \cos^2 x; f_4(x) = \cos 2x.$

Решение. а) Несложно видеть, что в линейном пространстве многочленов элементы

$$f_1(x) = x^4; f_2(x) = x^3; f_3(x) = x^2; f_4(x) = x; f_5(x) = 1; f_6(x) = x^3 - 4x + 1$$

линейно зависимы, так как последний из них является линейной комбинацией остальных: $f_6(x) = f_2(x) - 4f_4(x) + f_5(x)$, а значит, в соответствии с критерием линейной зависимости, данные многочлены линейно зависимы.

б) В линейном пространстве непрерывных функций элементы

$$f_1(x) = 1; f_2(x) = \cos x; f_3(x) = \cos^2 x; f_4(x) = \cos 2x$$

линейно зависимы, так как $\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$, т. е. последний элемент является линейной комбинацией остальных: $f_4(x) = 2f_3(x) - f_1(x)$, а значит, в соответствии с критерием линейной зависимости, данные функции линейно зависимы.

2. Размерность и базис линейного пространства

Пример 1. Установить размерность множества $\mathbb{R}[x]$ всех многочленов с действительными коэффициентами.

Решение. Множество $\mathbb{R}[x]$ всех многочленов с действительными коэффициентами является бесконечномерным линейным пространством, так как для любого натурального n система многочленов $1; x; x^2; \dots; x^{n-1}$ является линейно независимой. (Действительно, линейная комбинация этих многочленов, отвечающая набору коэффициентов $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}$, есть многочлен $\alpha_0 + \alpha_1 x + \alpha_2 x^2 + \dots + \alpha_{n-1} x^{n-1}$, который является нулевым (т. е. равен постоянной функции 0), только если все его коэффициенты (они же коэффициенты линейной комбинации) равны нулю.)

Аналогично, множество всех функций с действительными значениями, определенных на некотором отрезке либо на $\mathbb{R}$, а также множество всех непрерывных функций с действительными значениями, определенных на некотором отрезке либо на $\mathbb{R}$, являются бесконечномерными линейными пространствами, поскольку содержат линейно независимую систему функций $1; x; x^2; \dots; x^{n-1}$ для любого натурального n .

Пример 2. Проверить, образуют ли базис в пространстве $\mathbb{R}_2[x]$ многочленов степени не выше 2 с действительными коэффициентами следующие системы элементов:

а) $e_1(x) = x, e_2(x) = x^2$;

б) $e_1(x) = 1, e_2(x) = x, e_3(x) = x^2$

Решение. а) В линейном пространстве $\mathbb{R}_2[x]$ многочленов степени не выше 2 с действительными коэффициентами элементы x и x^2 линейно независимы: их линейная комбинация $\alpha x + \beta x^2$ есть многочлен, который равен нулю (нулевому многочлену) лишь при $\alpha = \beta = 0$.

Однако пара этих элементов не образует базиса, так как, к примеру, многочлен 1 нулевой степени, являющийся элементом $\mathbb{R}_2[x]$, нельзя представить в виде линейной комбинации многочленов x и x^2 , поскольку равенство $1 = \alpha x + \beta x^2$ двух многочленов невозможно ни при каких значениях коэффициентов.

б) Три многочлена $e_1(x) = 1, e_2(x) = x, e_3(x) = x^2$ образуют базис линейного пространства $\mathbb{R}_2[x]$, так как:

1) система многочленов $e_1(x) = 1, e_2(x) = x, e_3(x) = x^2$ линейно независима: их линейная комбинация $\alpha_1 e_1(x) + \alpha_2 e_2(x) + \alpha_3 e_3(x) = \alpha_1 + \alpha_2 x + \alpha_3 x^2$ равна нулю (нулевому многочлену) лишь при $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$;

2) через многочлены $e_1(x) = 1, e_2(x) = x, e_3(x) = x^2$ можно выразить любой многочлен степени не выше 2: если $p(x) = ax^2 + bx + c$, то $p(x) = ce_1(x) + be_2(x) + ae_3(x)$.

Таким образом, система многочленов $1, x, x^2$ есть базис в $\mathbb{R}_2[x]$.

Пример 3.

а) Доказать, что квадратные трехчлены $e_1(x) = x^2 - x + 2$, $e_2(x) = 2x^2 + x$, $e_3(x) = 4x^2 - x + 1$ образуют базис в линейном пространстве $\mathbb{R}_2[x]$ многочленов степени не выше 2 с действительными коэффициентами.

б) Найти координаты многочлена $p(x) = 2x^2 + x + 3$ в указанном выше базисе.

Решение. 1) Покажем, что система многочленов $e_1(x), e_2(x), e_3(x)$ линейно независима, т. е. что равенство $\alpha_1 e_1(x) + \alpha_2 e_2(x) + \alpha_3 e_3(x) = 0$ возможно только в случае $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$.

Составим линейную комбинацию данных квадратных трехчленов и приравняем ее к 0:

$$\alpha_1(x^2 - x + 2) + \alpha_2(2x^2 + x) + \alpha_3(4x^2 - x + 1) = 0.$$

Раскрывая скобки и приводя подобные слагаемые, получим

$$(\alpha_1 + 2\alpha_2 + 4\alpha_3)x^2 + (-\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3)x + 2\alpha_1 + \alpha_3 = 0.$$

Равенство возможно только в том случае, если все коэффициенты многочлена в левой части равны 0, т. е.

$$\begin{cases} \alpha_1 + 2\alpha_2 + 4\alpha_3 = 0, \\ -\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 = 0, \\ 2\alpha_1 + \alpha_3 = 0. \end{cases}$$

Решим систему методом Гаусса:

$$\begin{aligned} & \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow[\text{III}' = \text{III} - 2 \cdot \text{I}]{\text{II}' = \text{II} + \text{I}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & 3 & 3 & 0 \\ 0 & -4 & -7 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \\ & \xrightarrow[\text{III}' = -\text{III}]{\text{II}' = \frac{1}{3} \cdot \text{II}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 7 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \xrightarrow{\text{III}' = \text{III} - 4 \cdot \text{II}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \end{array} \right). \end{aligned}$$

Последней матрице соответствует система, имеющая только одно (нулевое) решение:

$$\begin{cases} \alpha_1 + 2\alpha_2 + 4\alpha_3 = 0, \\ \alpha_2 + \alpha_3 = 0, \\ 3\alpha_3 = 0; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 = 0, \\ \alpha_2 = 0, \\ \alpha_3 = 0. \end{cases}$$

Таким образом, линейная комбинация многочленов $e_1(x), e_2(x), e_3(x)$ равна 0 только в том случае, когда все коэффициенты этой линейной комбинации равны 0: $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$. Следовательно, многочлены $e_1(x), e_2(x), e_3(x)$ линейно независимы.

2) Покажем, что любой многочлен $p(x) = ax^2 + bx + c \in \mathbb{R}_2[x]$ может быть представлен в виде линейной комбинации многочленов $e_1(x), e_2(x), e_3(x)$. Для этого, приравняв линейную комбинацию многочленов $e_1(x), e_2(x), e_3(x)$ к $p(x)$:

$$\alpha_1(x^2 - x + 2) + \alpha_2(2x^2 + x) + \alpha_3(4x^2 - x + 1) = ax^2 + bx + c,$$

определим значения коэффициентов $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$.

Раскрывая скобки и приводя подобные слагаемые, получим

$$(\alpha_1 + 2\alpha_2 + 4\alpha_3)x^2 + (-\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3)x + 2\alpha_1 + \alpha_3 = ax^2 + bx + c.$$

Равенство возможно только в том случае, если все коэффициенты многочленов при одинаковых степенях x совпадают, т. е.

$$\begin{cases} \alpha_1 + 2\alpha_2 + 4\alpha_3 = a, \\ -\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 = b, \\ 2\alpha_1 + \alpha_3 = c. \end{cases}$$

Решим систему методом Гаусса:

$$\begin{aligned} & \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & a \\ -1 & 1 & -1 & b \\ 2 & 0 & 1 & c \end{array} \right) \xrightarrow[\text{III}' = \text{III} - 2I]{\text{II}' = \text{II} + I} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & a \\ 0 & 3 & 3 & b+a \\ 0 & -4 & -7 & c-2a \end{array} \right) \rightarrow \\ & \xrightarrow[\text{III}' = -\text{III}]{\text{II}' = \frac{1}{3} \cdot \text{II}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & a \\ 0 & 1 & 1 & \frac{b+a}{3} \\ 0 & 4 & 7 & 2a-c \end{array} \right) \xrightarrow{\text{III}' = \text{III} - 4 \cdot \text{II}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & a \\ 0 & 1 & 1 & \frac{b+a}{3} \\ 0 & 0 & 3 & \frac{2a-4b-3c}{3} \end{array} \right). \end{aligned}$$

Последней матрице соответствует система, имеющая единственное решение:

$$\begin{cases} \alpha_1 + 2\alpha_2 + 4\alpha_3 = a, \\ \alpha_2 + \alpha_3 = \frac{b+a}{3}, \\ 3\alpha_3 = \frac{2a-4b-3c}{3}; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 = \frac{-a+2b+6c}{9}, \\ \alpha_2 = \frac{a+7b+3c}{9}, \\ \alpha_3 = \frac{2a-4b-3c}{9}. \end{cases}$$

Следовательно, любой многочлен $p(x) = ax^2 + bx + c \in \mathbb{R}_2[x]$ может быть представлен в виде линейной комбинации многочленов $e_1(x), e_2(x), e_3(x)$.

Таким образом, квадратные трехчлены $e_1(x) = x^2 - x + 2, e_2(x) = 2x^2 + x, e_3(x) = 4x^2 - x + 1$ образуют базис в $\mathbb{R}_2[x]$.

б) Квадратный трехчлен $p(x) = ax^2 + bx + c \in \mathbb{R}_2[x]$ имеет в базисе $e_1(x) = x^2 - x + 2, e_2(x) = 2x^2 + x, e_3(x) = 4x^2 - x + 1$ координаты

$$\alpha_1 = \frac{-a+2b+6c}{9}; \alpha_2 = \frac{a+7b+3c}{9}; \alpha_3 = \frac{2a-4b-3c}{9}.$$

поскольку $p(x) = \alpha_1 e_1(x) + \alpha_2 e_2(x) + \alpha_3 e_3(x)$.

Определим координаты квадратного трехчлена $p(x) = 2x^2 + x + 3$ в этом базисе. Так как $a = 2, b = 1, c = 3$, то

$$\alpha_1 = \frac{-2+2 \cdot 1+6 \cdot 3}{9} = 2; \alpha_2 = \frac{2+7 \cdot 1+3 \cdot 3}{9} = 2; \alpha_3 = \frac{2 \cdot 2-4 \cdot 1-3 \cdot 3}{9} = -1,$$

т. е. $p(x) = 2e_1(x) + 2e_2(x) - e_3(x)$.

Проверка: действительно,

$$2(x^2 - x + 2) + 2(2x^2 + x) - (4x^2 - x + 1) = 2x^2 + x + 3.$$

Пример 4. Установить размерность пространства L :

1) $L = \mathbb{R}$,

2) $L = \mathcal{V}'_1, L = \mathcal{V}'_2, L = \mathcal{V}'_3$,

3) $L = \mathbb{R}^n$,

4) $L = \mathcal{M}_{2 \times 3}(\mathbb{R})$,

5) $L = \mathbb{R}_n[x]$.

Решение.

1) Если $L = \mathbb{R}$, то $\dim L = 1$; базис – любое число, отличное от 0.

2) Множество $\mathcal{V}_3$ всех векторов в пространстве является трехмерным линейным пространством: $\dim \mathcal{V}_3 = 3$; базис – любые три некопланарных вектора. Если $L = \mathcal{V}_2$ (множество всех векторов на плоскости), то $\dim \mathcal{V}_2 = 2$; базис – любые две неколлинеарных вектора. Множество $\mathcal{V}_1$ векторов, коллинеарных заданной прямой, – одномерное линейное пространство: $\dim \mathcal{V}_1 = 1$; базис – любой ненулевой вектор этого пространства.

3) Если $L = \mathbb{R}^n$, то $\dim L = n$; базис в пространстве $\mathbb{R}^n$ составляют, например, n -мерных векторов:

$$\bar{e}_1 = (1; 0; 0; \dots; 0); \bar{e}_2 = (0; 1; 0; \dots; 0); \dots; \bar{e}_n = (0; 0; 0; \dots; 1),$$

поскольку для любого $\bar{x} = (x_1; x_2; \dots; x_n) \in \mathbb{R}^n$ справедливо представление $\bar{x} = x_1 \bar{e}_1 + x_2 \bar{e}_2 + \dots + x_n \bar{e}_n$.

4) В качестве базиса в линейном пространстве $\mathcal{M}_{2 \times 3}(\mathbb{R})$ матриц размера 2×3 можно взять

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}; \\ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Таким образом, $\dim \mathcal{M}_{2 \times 3}(\mathbb{R}) = 6$.

5) Множество $\mathbb{R}_n[x]$ всех многочленов степени не выше n имеет базис $1; x; x^2; \dots; x^n$, поэтому $\dim \mathbb{R}_n[x] = n + 1$.

Пример 5. Найти координаты вектора $\bar{x} = (1; 2; 3; 4) \in \mathbb{R}^4$ в базисе $\bar{e}_1 = (1; 0; 1; 0); \bar{e}_2 = (0; 1; 0; 1); \bar{e}_3 = (1; 1; 1; 0); \bar{e}_4 = (0; 1; 1; 1)$.

Решение. Найдем коэффициенты разложения элемента $\bar{x}$ по базису $\{\bar{e}_1; \bar{e}_2; \bar{e}_3; \bar{e}_4\}$, т. е. такие числа x_1, x_2, x_3, x_4 , что $\bar{x} = x_1 \bar{e}_1 + x_2 \bar{e}_2 + x_3 \bar{e}_3 + x_4 \bar{e}_4$. При этом удобно записывать элементы пространства $\mathbb{R}^4$ (упорядоченные комбинации n действительных чисел) как матрицы-столбцы. Тогда

$$x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix};$$

$$\begin{pmatrix} x_1 + x_3 \\ x_2 + x_3 + x_4 \\ x_1 + x_3 + x_4 \\ x_2 + x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Приравнявая соответствующие элементы двух матриц, получим систему уравнений

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 1, \\ x_2 + x_3 + x_4 = 2, \\ x_1 + x_3 + x_4 = 3, \\ x_2 + x_4 = 4. \end{cases}$$

Решим систему методом Гаусса:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 4 \end{array} \right) \xrightarrow[\substack{III'=III-I \\ IV'=IV-II}]{\quad} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 2 \end{array} \right).$$

Таким образом, получим систему:

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 1, \\ x_2 + x_3 + x_4 = 2, \\ x_4 = 2, \\ -x_3 = 2; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 3, \\ x_2 = 2, \\ x_3 = -2, \\ x_4 = 2. \end{cases}$$

Следовательно, $\bar{x} = 3\bar{e}_1 + 2\bar{e}_2 - 2\bar{e}_3 + 2\bar{e}_4$, т. е. определили координаты $\bar{x} = \{3; 2; -2; 2\}$ в базисе $\{\bar{e}_1; \bar{e}_2; \bar{e}_3; \bar{e}_4\}$.

Пример 6. В пространстве $\mathcal{V}_2$ векторов на плоскости найти матрицу перехода от базиса $E = \{\vec{i}; \vec{j}\}$ к базису $E' = \{\vec{e}_1'; \vec{e}_2'\}$, который получается из базиса $E = \{\vec{i}; \vec{j}\}$ поворотом на заданный угол φ против часовой стрелки (рис. 1).

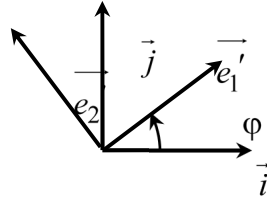


Рис. 1. Поворот ортонормированного базиса $E = \{\vec{i}; \vec{j}\}$ на угол φ

Решение. Несложно видеть, что координаты векторов нового базиса в базисе $E = \{\vec{i}; \vec{j}\}$ равны

$$\vec{e}_1' = \{\cos \varphi; \sin \varphi\}; \vec{e}_2' = \{-\sin \varphi; \cos \varphi\}.$$

Поэтому

$$T = T_{E \rightarrow E'} = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}.$$

3. Подпространства линейных пространств

Пример 1. Найти линейную оболочку $L(x, x^2, \dots, x^n)$ в линейном пространстве $\mathbb{R}[x]$ всех многочленов.

Решение. В линейном пространстве $\mathbb{R}[x]$ всех многочленов линейная оболочка $L(1, x, x^2, \dots, x^n) = \mathbb{R}_n[x]$ – множество всех многочленов степени не выше n ; линейная оболочка $L(x, x^2, \dots, x^n)$ – множество всех многочленов вида $a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_{n-1} x$; линейная оболочка $L(1, x, x^2, x^2 + x + 1)$ – множество всех многочленов вида $a_0 x^2 + a_1 x + a_2$, т. е. $\mathbb{R}_2[x]$.

Пример 2. Пусть $L = \mathcal{V}_3$ (множество всех векторов в пространстве), $\vec{x} = 2\vec{i} + \vec{j}, \vec{y} = 3\vec{j} - 2\vec{k} \in L$. Найти линейную оболочку $L(\vec{x}, \vec{y})$.

Решение. Искомая линейная оболочка $L(\vec{x}, \vec{y}) = \{\alpha\vec{x} + \beta\vec{y} : \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$ – это множество всех векторов, параллельных плоскости, содержащей векторы $\vec{x} = 2\vec{i} + \vec{j}, \vec{y} = 3\vec{j} - 2\vec{k}$, т. е. плоскости

$$\begin{vmatrix} x & y & z \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & -2 \end{vmatrix} = 0,$$

или $-2x + 4y + 6z = 0$, т. е. $x - 2y - 3z = 0$.

4. Линейные операторы

Пример 1. Рассмотрим на множестве векторов в пространстве

$$L_1 = \mathcal{V}_3 = \{\vec{x} = (x_1; x_2; x_3) : x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R}\}$$

два линейных оператора:

$f_1(\vec{x}) = \vec{x} \times \vec{a}$ – умножение вектора $\vec{x} \in \mathcal{V}_3$ справа на заданный вектор $\vec{a} = \{1; 2; 3\}$;

$f_2(\vec{x})$ – отображение вектора $\vec{x} \in \mathcal{V}_3$ симметрично относительно плоскости Ox_1x_2 .

а) Найти явный вид операторов f_1 и f_2 .

б) Найти явный вид оператора $h = f_2 \circ f_1 - f_1 \circ f_2$.

Решение. Найдем явный вид операторов f_1 и f_2 , т. е. для каждого $\vec{x} = (x_1; x_2; x_3) \in L_1$ укажем координаты его образов $f_1(\vec{x})$ и $f_2(\vec{x})$.

Для отображения $f_1(\vec{x}) = \vec{x} \times \vec{a}$ имеем

$$\begin{aligned} f_1(\vec{x}) &= f_1(x_1; x_2; x_3) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = \\ &= \vec{i}(3x_2 - 2x_3) - \vec{j}(3x_1 - x_3) + \vec{k}(2x_1 - x_2), \end{aligned}$$

поэтому $f_1(x_1; x_2; x_3) = (3x_2 - 2x_3; -3x_1 + x_3; 2x_1 - x_2)$.

Вектор, симметричный вектору $\bar{x} = (x_1; x_2; x_3)$ относительно плоскости Ox_1x_2 , очевидно, имеет координаты $(x_1; x_2; -x_3)$, поэтому $f_2(x_1; x_2; x_3) = (x_1; x_2; -x_3)$.

Зная явный вид операторов:

$$f_1(x_1; x_2; x_3) = (3x_2 - 2x_3; -3x_1 + x_3; 2x_1 - x_2);$$

$$f_2(x_1; x_2; x_3) = (x_1; x_2; -x_3)$$

для всех $\bar{x} = (x_1; x_2; x_3) \in L_1$, определим явный вид оператора $h = f_2 \circ f_1 - f_1 \circ f_2$.

Найдем явный вид оператора $h_1 = f_2 \circ f_1$. Пусть $\bar{y} = f_1(\bar{x})$, $\bar{z} = f_2(\bar{y})$. Тогда координаты элементов $\bar{x} = (x_1; x_2; x_3)$, $\bar{y} = (y_1; y_2; y_3)$, $\bar{z} = (z_1; z_2; z_3)$ связаны соотношениями:

$$\begin{cases} y_1 = 3x_2 - 2x_3, \\ y_2 = -3x_1 + x_3, \\ y_3 = 2x_1 - x_2; \end{cases} \quad \begin{cases} z_1 = y_1, \\ z_2 = y_2, \\ z_3 = -y_3. \end{cases}$$

Следовательно,

$$\begin{cases} z_1 = 3x_2 - 2x_3, \\ z_2 = -3x_1 + x_3, \\ z_3 = -2x_1 + x_2, \end{cases}$$

поэтому $h_1(x_1; x_2; x_3) = (3x_2 - 2x_3; -3x_1 + x_3; -2x_1 + x_2)$.

Найдем явный вид оператора $h_2 = f_1 \circ f_2$. Пусть теперь $\bar{y} = f_2(\bar{x})$, $\bar{z} = f_1(\bar{y})$. Тогда координаты элементов $\bar{x} = (x_1; x_2; x_3)$, $\bar{y} = (y_1; y_2; y_3)$, $\bar{z} = (z_1; z_2; z_3)$ связаны соотношениями:

$$\begin{cases} y_1 = x_1, \\ y_2 = x_2, \\ y_3 = -x_3; \end{cases} \quad \begin{cases} z_1 = 3y_2 - 2y_3, \\ z_2 = -3y_1 + y_3, \\ z_3 = 2y_1 - y_2. \end{cases}$$

поэтому

$$\begin{cases} z_1 = 3x_2 + 2x_3, \\ z_2 = -3x_1 - x_3, \\ z_3 = 2x_1 - x_2, \end{cases}$$

а значит, $h_2(x_1; x_2; x_3) = (3x_2 + 2x_3; -3x_1 - x_3; 2x_1 - x_2)$.

Теперь найдем координаты элемента $\bar{z} = h(\bar{x}) = h_1(\bar{x}) - h_2(\bar{x})$:

$$\begin{cases} z_1 = 3x_2 - 2x_3 - (3x_2 + 2x_3) = -4x_3, \\ z_2 = -3x_1 + x_3 - (-3x_1 - x_3) = 2x_3, \\ z_3 = -2x_1 + x_2 - (2x_1 - x_2) = -4x_1 + 2x_2. \end{cases}$$

Следовательно, $h(x_1; x_2; x_3) = (-4x_3; 2x_3; -4x_1 + 2x_2)$.

Пример 2. Найти f^{-1} , если

$$f(x_1; x_2; x_3) = (x_1 - 2x_2 + x_3; x_3; x_2)$$

для всех $\bar{x} = (x_1; x_2; x_3) \in L$.

Решение. Пусть $\bar{y} = f(\bar{x})$. Тогда координаты элементов $\bar{x} = (x_1; x_2; x_3)$ и $\bar{y} = (y_1; y_2; y_3)$ связаны соотношениями

$$\begin{cases} y_1 = x_1 - 2x_2 + x_3, \\ y_2 = x_3, \\ y_3 = x_2, \end{cases}$$

Выразим из этих соотношений координаты элемента $\bar{x} = f^{-1}(\bar{y})$ через y_1, y_2, y_3 :

$$\begin{cases} x_1 = y_1 + 2x_2 - x_3, \\ x_3 = y_2, \\ x_2 = y_3; \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = y_1 + 2y_3 - y_2, \\ x_2 = y_3, \\ x_3 = y_2; \end{cases}$$

поэтому $f^{-1}(x_1; x_2; x_3) = (x_1 + 2x_3 - x_2; x_3; x_2)$.

Пример 3. Зная явный вид операторов:

$$f_1(x_1; x_2; x_3) = (3x_2 - 2x_3; -3x_1 + x_3; 2x_1 - x_2);$$

$$f_2(x_1; x_2; x_3) = (x_1; x_2; -x_3)$$

для всех $\bar{x} = (x_1; x_2; x_3) \in L_1$, найти их матрицы, а также определить матрицу и явный вид оператора $h = f_2 \circ f_1 - f_1 \circ f_2$.

Решение. Выберем базис $\mathcal{E} = \{\bar{e}_1; \bar{e}_2; \bar{e}_3\}$ линейного пространства L_1 и найдем матрицу A_{f_1} линейного оператора f_1 в этом базисе. Пусть

$$A_{f_1} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} -$$

матрица линейного оператора f_1 и столбцы координат элемента $\bar{x}$ и его образа $\bar{y} = f_1(\bar{x})$ в базисе $\mathcal{E}$. $Y = A_{f_1}X$, т. е.

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} y_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3, \\ y_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3, \\ y_3 = a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3. \end{cases}$$

С другой стороны, из условия вытекает, что координаты элемента $\bar{x}$ и его образа $\bar{y} = f_1(\bar{x})$ связаны соотношениями

$$\begin{cases} y_1 = 3x_2 - 2x_3, \\ y_2 = -3x_1 + x_3, \\ y_3 = 2x_1 - x_2. \end{cases}$$

Отсюда получим $A_{f_1} = \begin{pmatrix} 0 & 3 & -2 \\ -3 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$.

Аналогично найдем $A_{f_2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

Чтобы найти матрицу A_h оператора $h = f_2 \circ f_1 - f_1 \circ f_2$, вычислим сначала матрицы операторов $f_2 \circ f_1$ и $f_1 \circ f_2$:

$$A_{f_2 f_1} = A_{f_2} A_{f_1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 3 & -2 \\ -3 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 3 & -2 \\ -3 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix};$$

$$A_{f_1 f_2} = A_{f_1} A_{f_2} = \begin{pmatrix} 0 & 3 & -2 \\ -3 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 \\ -3 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix},$$

откуда

$$A_h = A_{f_2 f_1} - A_{f_1 f_2} = \begin{pmatrix} 0 & 3 & -2 \\ -3 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 \\ -3 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 2 \\ -4 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Следовательно, явный вид оператора $h = f_2 \circ f_1 - f_1 \circ f_2$ задается соотношением $h(x_1; x_2; x_3) = (-4x_3; 2x_3; -4x_1 + 2x_2)$.

Пример 4. Пусть $A_f = \begin{pmatrix} 8 & 4 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$ – матрица линейного оператора f в базисе $E = \{\bar{e}_1; \bar{e}_2\}$. Найти матрицу A'_f этого линейного оператора в базисе $E' = \{\bar{e}'_1; \bar{e}'_2\}$, где $\bar{e}'_1 = 2\bar{e}_1 + \bar{e}_2$; $\bar{e}'_2 = 6\bar{e}_1 + 4\bar{e}_2$.

Решение. Используем формулу $A'_f = T^{-1} A_f T$, где $T = T_{E \rightarrow E'}$ – матрица перехода от базиса E к базису E' .

Матрица $T = T_{E \rightarrow E'}$ состоит из координат векторов нового базиса E' в старом базисе E , записанных по столбцам, поэтому

$$T = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

Найдем обратную матрицу T^{-1} по формуле

$$T^{-1} = \frac{1}{\det T} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}^T.$$

Вычислим определитель матрицы T и алгебраические дополнения к элементам этой матрицы:

$$\det T = \begin{vmatrix} 2 & 6 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 2;$$

$$A_{11} = 4; \quad A_{21} = -6;$$

$$A_{12} = -1; \quad A_{22} = 2.$$

Следовательно, $T^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & -6 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, поэтому

$$\begin{aligned} A'_f &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & -6 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 & 4 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 8 & 28 \\ 4 & 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 14 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

5. Собственные значения и собственные векторы линейного оператора

Пример 1. Найти собственные значения и собственные векторы матрицы $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$.

Решение. Собственные значения матрицы определяются из условия $\det(A - \lambda E) = 0$, т. е.

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 2-\lambda & 2 \\ 1 & 3-\lambda \end{vmatrix} &= 0; \\ (2-\lambda)(3-\lambda) - 2 &= 0; \\ 6 - 5\lambda + \lambda^2 - 2 &= 0; \\ \lambda^2 - 5\lambda + 4 &= 0. \end{aligned}$$

Решая уравнение, получим собственные значения $\lambda_1 = 1$; $\lambda_2 = 4$.

Собственные векторы удовлетворяют условию $(A - \lambda E)X = O$, т. е.

$$\begin{pmatrix} 2-\lambda & 2 \\ 1 & 3-\lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Итак, координаты собственного вектора $X_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$, соответствующего собственному числу $\lambda_1 = 1$, удовлетворяют системе

$$\begin{cases} (2-1)x_1 + 2x_2 = 0, & \begin{cases} x_1 + 2x_2 = 0, \\ x_1 + (3-1)x_2 = 0; \end{cases} \end{cases}$$

т. е. $x_1 = -2x_2$. Таким образом, с точностью до числового множителя собственный вектор имеет вид $X_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Аналогично найдем собственный вектор $X_2 = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$, соответствующий собственному числу $\lambda_2 = 4$, из системы

$$\begin{cases} (2-4)x_1 + 2x_2 = 0, & \begin{cases} -2x_1 + 2x_2 = 0, \\ x_1 - x_2 = 0, \end{cases} \\ x_1 + (3-4)x_2 = 0; \end{cases}$$

откуда $x_1 = x_2$. Поэтому с точностью до числового множителя собственный вектор имеет вид $X_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

$$\text{Ответ: } \lambda_1 = 1, X_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}; \lambda_2 = 4, X_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Пример 2. Найти собственные значения и собственные векторы матрицы $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Решение. Собственные значения определим из условия $\det(A - \lambda E) = 0$, т. е.

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0;$$

$$(1-\lambda)^2 = 0,$$

поэтому собственные значения матрицы равны $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$.

Собственные векторы удовлетворяют условию $(A - \lambda E)X = O$, т. е., подставляя $\lambda = 1$, для собственного вектора $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ получим

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x_2 = 0, \\ 0 = 0. \end{cases}$$

Таким образом, с точностью до числового множителя собственный вектор имеет вид $X = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, причем в данном случае не существует двух линейно независимых собственных векторов.

Пример 3. Найти собственные значения и собственные векторы матрицы $A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & -1 \\ -3 & 5 & -1 \\ -3 & 3 & 1 \end{pmatrix}$.

Решение. Собственные значения определим из условия $\det(A - \lambda E) = 0$, т. е.

$$\begin{vmatrix} -1-\lambda & 3 & -1 \\ -3 & 5-\lambda & -1 \\ -3 & 3 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0;$$

$$(-1-\lambda)((5-\lambda)(1-\lambda)+3)-3(-3+3\lambda-3)-(-9+15-3\lambda)=0;$$

$$(-1-\lambda)(\lambda^2-6\lambda+8)-3(3\lambda-6)-(6-3\lambda)=0;$$

$$-\lambda^2+6\lambda-8-\lambda^3+6\lambda^2-8\lambda-9\lambda+18-6+3\lambda=0;$$

$$-\lambda^3+5\lambda^2-8\lambda+4=0;$$

$$\lambda^3-5\lambda^2+8\lambda-4=0.$$

Заметим, что $\lambda_1 = 1$ является корнем этого уравнения. Разделим характеристический многочлен на $\lambda - 1$:

$$\begin{array}{r|l} \lambda^3 & -5\lambda^2 + 8\lambda - 4 \\ \lambda^3 & -\lambda^2 \\ \hline & -4\lambda^2 + 8\lambda - 4 \\ & -4\lambda^2 + 4\lambda \\ \hline & 4\lambda - 4 \\ & 4\lambda - 4 \\ \hline & 0 \end{array} \quad \left| \begin{array}{l} \lambda - 1 \\ \hline \lambda^2 - 4\lambda + 4 \end{array} \right.$$

Таким образом, $(\lambda - 1)(\lambda^2 - 4\lambda + 4) = 0$, откуда получим собственные значения матрицы: $\lambda_1 = 1$; $\lambda_2 = \lambda_3 = 2$.

Собственные векторы удовлетворяют условию $(A - \lambda E)X = O$, т. е., подставляя $\lambda = 1$, для собственного вектора $X_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ получим

$$\begin{pmatrix} -1-1 & 3 & -1 \\ -3 & 5-1 & -1 \\ -3 & 3 & 1-1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} -2x_1 + 3x_2 - x_3 = 0, \\ -3x_1 + 4x_2 - x_3 = 0, \\ -3x_1 + 3x_2 = 0. \end{cases}$$

Решаем систему методом Гаусса:

$$\begin{pmatrix} -2 & 3 & -1 & 0 \\ -3 & 4 & -1 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{I' = I - II} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -3 & 4 & -1 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\xrightarrow{\substack{II' = II + 3 \cdot I \\ III' = III + 3 \cdot I}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Равносильная система имеет вид

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = 0, \\ x_2 - x_3 = 0, \\ 0 = 0, \end{cases}$$

т. е. $x_1 = x_2 = x_3$. Таким образом, с точностью до числового множителя

собственный вектор имеет вид $X_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Найдем собственные векторы, соответствующие собственному числу $\lambda = 2$. Их координаты удовлетворяют условию

$$\begin{pmatrix} -1-2 & 3 & -1 \\ -3 & 5-2 & -1 \\ -3 & 3 & 1-2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} -3x_1 + 3x_2 - x_3 = 0, \\ -3x_1 + 3x_2 - x_3 = 0, \\ -3x_1 + 3x_2 - x_3 = 0, \end{cases}$$

т. е. система равносильна одному уравнению $-3x_1 + 3x_2 - x_3 = 0$. Полагая $x_1 = c_1, x_2 = c_2$, получим $x_3 = -3c_1 + 3c_2$. Эти формулы при $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ задают все решения системы и, соответственно, все собственные векторы, отвечающие собственному числу $\lambda = 2$.

При $c_1 = 1, c_2 = 0$ получим собственный вектор $X_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}$; при

$c_1 = 0, c_2 = 1$ получим собственный вектор $X_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$. Несложно видеть,

что эти векторы линейно независимы.

Таким образом, собственные векторы X_1, X_2, X_3 линейно независимы, а следовательно, преобразование, задаваемое матрицей A , диаго-

нализуемо, его матрица в базисе $\{X_1, X_2, X_3\}$ имеет вид $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

Ответ: $\lambda_1 = 1, X_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}; \lambda_2 = 2, X_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}; X_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$.

6. Евклидово пространство

Пример 1. В евклидовом пространстве $\mathcal{V}_3$ трехмерных векторов применить процесс ортогонализации Грама – Шмидта к базису $\overline{f}_1 = \{1; -2; 2\}; \overline{f}_2 = \{-1; 0; -1\}; \overline{f}_3 = \{5; -3; -7\}$.

Решение. 1. Найдем норму вектора $\overline{f}_1$ и вектор $\overline{e}_1 = \frac{\overline{f}_1}{\|\overline{f}_1\|}$:

$$\|\overline{f}_1\| = \sqrt{1^2 + (-2)^2 + 2^2} = 3; \overline{e}_1 = \left\{ \frac{1}{3}; -\frac{2}{3}; \frac{2}{3} \right\}.$$

2. Чтобы найти вектор $\overline{g}_2 = \overline{f}_2 - (\overline{f}_2, \overline{e}_1)\overline{e}_1$, спроектируем вектор $\overline{f}_2$ на вектор $\overline{e}_1$ и отнимем полученную проекцию от $\overline{f}_2$.

Поскольку $(\overline{f_2}, \overline{e_1}) = -\frac{1}{3} + 0 - \frac{2}{3} = -1$, то

$$\overline{g_2} = \overline{f_2} + \overline{e_1} = \left\{ -\frac{2}{3}; -\frac{2}{3}; -\frac{1}{3} \right\}; \|\overline{g_2}\| = 1; \overline{e_2} = \frac{\overline{g_2}}{\|\overline{g_2}\|} = \left\{ -\frac{2}{3}; -\frac{2}{3}; -\frac{1}{3} \right\}.$$

3. Вектор $\overline{g_3} = \overline{f_3} - (\overline{f_3}, \overline{e_1})\overline{e_1} - (\overline{f_3}, \overline{e_2})\overline{e_2}$ равен разности вектора $\overline{f_3}$ и векторов, полученных при его проектировании на $\overline{e_1}$ и $\overline{e_2}$.

Вычисляя $(\overline{f_3}, \overline{e_1}) = \frac{5}{3} + \frac{6}{3} - \frac{14}{3} = -1$; $(\overline{f_3}, \overline{e_2}) = -\frac{10}{3} + \frac{6}{3} + \frac{7}{3} = 1$, имеем

$$\overline{g_3} = \overline{f_3} + \overline{e_1} - \overline{e_2} = \left\{ 5 + \frac{1}{3} + \frac{2}{3}; -3 - \frac{2}{3} + \frac{2}{3}; -7 + \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \right\} = \{6; -3; -6\};$$

$$\|\overline{g_3}\| = \sqrt{36 + 9 + 36} = 9; \overline{e_3} = \frac{\overline{g_3}}{\|\overline{g_3}\|} = \left\{ \frac{2}{3}; -\frac{1}{3}; -\frac{2}{3} \right\}.$$

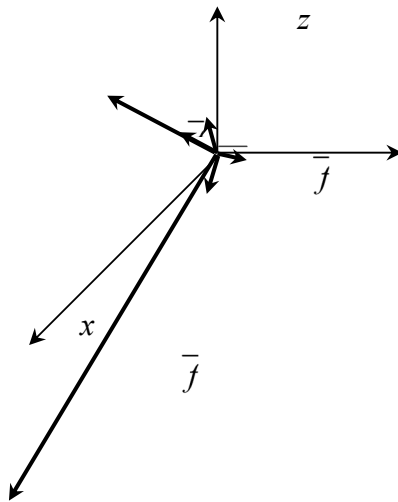


Рис. 2. Построение ортонормированного базиса

Таким образом, векторы $\overline{e_1} = \left\{ \frac{1}{3}; -\frac{2}{3}; \frac{2}{3} \right\}; \overline{e_2} = \left\{ -\frac{2}{3}; -\frac{2}{3}; -\frac{1}{3} \right\};$
 $\overline{e_3} = \left\{ \frac{2}{3}; -\frac{1}{3}; -\frac{2}{3} \right\}$ образуют ортонормированный базис в пространстве (см. рис. 2).

7. Квадратичные формы

Пример 1. Определить преобразование координат, приводящее квадратичную форму

$$q(x_1; x_2) = 3x_1^2 + 10x_1x_2 + 3x_2^2$$

к каноническому виду; записать канонический вид квадратичной формы.

Решение. 1. Запишем матрицу квадратичной формы:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}.$$

Найдем собственные значения матрицы из условия $\det(A - \lambda E) = 0$, т. е.

$$\begin{vmatrix} 3 - \lambda & 5 \\ 5 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = 0;$$

$$(3 - \lambda)^2 - 25 = 0;$$

$$9 - 6\lambda + \lambda^2 - 25 = 0;$$

$$\lambda^2 - 6\lambda - 16 = 0.$$

Решая уравнение, получим собственные значения $\lambda_1 = 8; \lambda_2 = -2$.

2. Найдем собственные векторы из условия $(A - \lambda E)X = O$, т. е.

$$\begin{pmatrix} 3 - \lambda & 5 \\ 5 & 3 - \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Итак, координаты собственного вектора $X_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$, соответствующего собственному числу $\lambda_1 = 8$, удовлетворяют системе

$$\begin{cases} (3 - 8)x_1 + 5x_2 = 0, & -5x_1 + 5x_2 = 0, \\ 5x_1 + (3 - 8)x_2 = 0; & 5x_1 - 5x_2 = 0, \end{cases}$$

т. е. $x_1 = x_2$. Таким образом, с точностью до числового множителя собственный вектор имеет вид $X_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Норма этого вектора равна

$\|X_1\| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$, поэтому нормированный собственный вектор найдем как $\bar{e}_1 = \frac{X_1}{\|X_1\|} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$.

Аналогично найдем собственный вектор $X_2 = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$, соответствующий собственному числу $\lambda_2 = -2$, из системы

$$\begin{cases} (3+2)x_1 + 5x_2 = 0, \\ 5x_1 + (3+2)x_2 = 0; \end{cases} \begin{cases} 5x_1 + 5x_2 = 0, \\ 5x_1 + 5x_2 = 0, \end{cases}$$

откуда $x_1 = -x_2$. Поэтому с точностью до числового множителя собственный вектор имеет вид $X_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Вычисляя норму этого вектора

$\|X_2\| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2}$, получим нормированный собственный вектор $\bar{e}_2 = \frac{X_2}{\|X_2\|} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$.

3. Матрица перехода к новому ортонормированному базису будет иметь вид

$$T = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}.$$

4. Связь между новыми и старыми координатами задается формулой $X = TX'$, где $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ и $X' = \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \end{pmatrix}$ – столбцы координат старом и новом базисах соответственно, откуда получим преобразование координат, приводящее квадратичную форму к каноническому виду:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}x_1' - \frac{1}{\sqrt{2}}x_2', \\ x_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}x_1' + \frac{1}{\sqrt{2}}x_2', \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} x_1 = \frac{x_1' - x_2'}{\sqrt{2}}, \\ x_2 = \frac{x_1' + x_2'}{\sqrt{2}}. \end{cases}$$

5. Подставим полученные формулы в исходную квадратичную форму и приведем ее к каноническому виду:

$$\begin{aligned} q(x_1; x_2) &= 3x_1^2 + 10x_1x_2 + 3x_2^2; \\ q_1(x_1'; x_2') &= 3\left(\frac{x_1' - x_2'}{\sqrt{2}}\right)^2 + 10\frac{x_1' - x_2'}{\sqrt{2}}\frac{x_1' + x_2'}{\sqrt{2}} + 3\left(\frac{x_1' + x_2'}{\sqrt{2}}\right)^2 = \\ &= 3\frac{(x_1')^2 - 2x_1'x_2' + (x_2')^2}{2} + 10\frac{(x_1')^2 - (x_2')^2}{2} + 3\frac{(x_1')^2 + 2x_1'x_2' + (x_2')^2}{2} = \\ &= 3(x_1')^2 + 3(x_2')^2 + 5(x_1')^2 - 5(x_2')^2 = 8(x_1')^2 - 2(x_2')^2. \end{aligned}$$

Заметим, что для записи канонического вида квадратичной формы достаточно знать собственные значения матрицы квадратичной формы:

$$q_1(x_1'; x_2') = \lambda_1(x_1')^2 + \lambda_2(x_2')^2 = 8(x_1')^2 - 2(x_2')^2.$$

Пример 2. Построить линию, которую задает уравнение

$$3x^2 + 10xy + 3y^2 = -8.$$

Решение. Из примера 1 следует, что заданное уравнение равносильно уравнению

$$8(x_1')^2 - 2(x_2')^2 = -8,$$

где x_1', x_2' – координаты точки в базисе

$$\overline{e}_1 = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{1}{\sqrt{2}} \right\}; \quad \overline{e}_2 = \left\{ -\frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{1}{\sqrt{2}} \right\}.$$

Разделив обе части уравнения на -8 , получим

$$-\frac{(x_1')^2}{1} + \frac{(x_2')^2}{4} = 1.$$

Это уравнение гиперболы с полуосями $a=1, b=2$, действительной осью которой является Ox_2' (см. рис. 3).

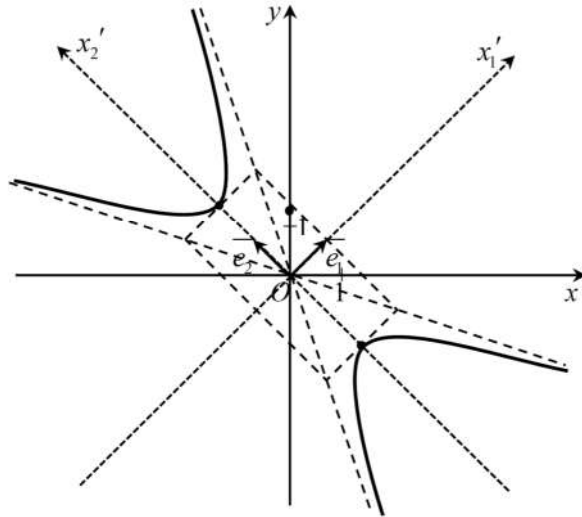


Рис. 3. Гипербола $-\frac{(x_1')^2}{1} + \frac{(x_2')^2}{4} = 1$

Пример 3. Построить линию, которую задает уравнение

$$3x^2 + 10xy + 3y^2 - 2x - 14y - 13 = 0.$$

Решение. В примере 1 показано, что квадратичная форма $3x^2 + 10xy + 3y^2$ диагонализуется с помощью преобразования

$$\begin{cases} x = \frac{x_1' - x_2'}{\sqrt{2}}, \\ y = \frac{x_1' + x_2'}{\sqrt{2}}. \end{cases}$$

которое сводится к повороту системы координат. Поэтому заданное уравнение равносильно уравнению

$$3\left(\frac{x_1' - x_2'}{\sqrt{2}}\right)^2 + 10\frac{x_1' - x_2'}{\sqrt{2}}\frac{x_1' + x_2'}{\sqrt{2}} + 3\left(\frac{x_1' + x_2'}{\sqrt{2}}\right)^2 - \\ - 2\frac{x_1' - x_2'}{\sqrt{2}} - 14\frac{x_1' + x_2'}{\sqrt{2}} - 13 = 0,$$

или

$$8(x_1')^2 - 2(x_2')^2 - 8\sqrt{2}x_1' - 6\sqrt{2}x_2' - 13 = 0.$$

Выделяя полный квадрат по каждой из переменных, получим

$$8((x_1')^2 - \sqrt{2}x_1') - 2((x_2')^2 + 3\sqrt{2}x_2') - 13 = 0;$$

$$8\left((x_1')^2 - 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}x_1' + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2\right) - 4 - \\ - 2\left((x_2')^2 + 2 \cdot \frac{3\sqrt{2}}{2}x_2' + \left(\frac{3\sqrt{2}}{2}\right)^2\right) + 9 - 13 = 0;$$

$$8\left(x_1' - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 - 2\left(x_2' + \frac{3\sqrt{2}}{2}\right)^2 = 8.$$

Введем замену переменных

$$\begin{cases} X = x_1' - \frac{\sqrt{2}}{2}, \\ Y = x_2' + \frac{3\sqrt{2}}{2}, \end{cases}$$

которая задает преобразование параллельного переноса новой системы координат $Ox_1'x_2'$. (Началом системы координат O_1XY является точка $x_1' = \frac{\sqrt{2}}{2}; x_2' = -\frac{3\sqrt{2}}{2}$.)

Перейдя к новым переменным и разделив обе части уравнения на 8, получим в системе координат O_1XY каноническое уравнение кривой 2-го порядка

$$\frac{X^2}{1} - \frac{Y^2}{4} = 1,$$

а именно, уравнение гиперболы с полуосями $a=1, b=2$, действительной осью которой является O_1X (см. рис. 4).

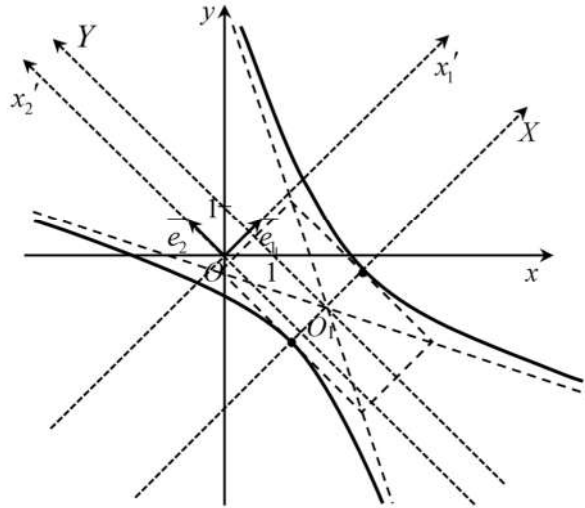


Рис. 4. Гипербола $\frac{X^2}{1} - \frac{Y^2}{4} = 1$

Запишем преобразование, с помощью которого исходное уравнение кривой 2-го порядка приводится к каноническому виду. Поскольку

$$\begin{cases} x = \frac{x'_1 - x'_2}{\sqrt{2}}, \\ y = \frac{x'_1 + x'_2}{\sqrt{2}}; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x'_1 = \frac{x+y}{\sqrt{2}}, \\ x'_2 = \frac{y-x}{\sqrt{2}}, \end{cases}$$

то

$$\begin{cases} X = x'_1 - \frac{\sqrt{2}}{2}, \\ Y = x'_2 + \frac{3\sqrt{2}}{2}; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} X = \frac{x+y-1}{\sqrt{2}}, \\ Y = \frac{y-x+3}{\sqrt{2}}. \end{cases}$$

Пример 4. Проверить знакоопределенность квадратичной формы

$$q(x; y; z) = 6x^2 + 5y^2 + 7z^2 - 4xy + 4xz.$$

Решение. Запишем матрицу квадратичной формы:

$$A = \begin{pmatrix} 6 & -2 & 2 \\ -2 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 7 \end{pmatrix}.$$

Вычислим ее главные миноры и определим их знаки:

$$\Delta_1 = 6 > 0; \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 6 & -2 \\ -2 & 5 \end{vmatrix} = 30 - 4 = 26 > 0;$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 6 & -2 & 2 \\ -2 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 7 \end{vmatrix} = 210 + 0 + 0 - 20 - 28 - 0 = 162 > 0.$$

Итак, все главные миноры квадратичной формы положительны. Следовательно, в силу критерия Сильвестра делаем вывод, что квадратичная форма $q(x; y; z)$ положительно определена, т. е. $q(x; y; z) > 0$, если значение хотя бы одной из переменных x, y, z не равно 0.